# Web hỗ trợ sinh viên học tập trung

Nhóm: 2627I-INT2041-1, nhóm 5

**THÀNH VIÊN NHÓM**

| STT | Họ và tên | Mã sinh viên |
|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thuỳ Trang | 24021644 |
| 2 | Vũ Thuỳ Linh | 24021548 |
| 3 | Nguyễn Mạnh Kha | 24021524 |
| 4 | Lê Nam Huy | 24021516 |


## 1. Tên đề tài

**Tiếng Việt:** FocusStudy – Web hỗ trợ sinh viên duy trì tập trung khi tự học bằng tín hiệu webcam và tương tác học tập.

**Tiếng Anh:** FocusStudy – A Web-Based Focus Support System for Students Using Webcam Signals and Learning Interactions.

## 2. Bài toán và phạm vi

**Vấn đề.** Khi tự học bằng máy tính, sinh viên có thể rời mục tiêu, chuyển việc hoặc học kéo dài mà chưa chủ động nhận biết gián đoạn. Nhóm đề xuất công cụ giúp đặt mục tiêu, nhận phản hồi nhẹ và xem lại phiên học. Hệ thống không dùng để chấm điểm người học hoặc giám sát thi.

**Bài toán cụ thể.** Trong phiên do sinh viên tự khởi tạo, ghi nhận khuôn mặt, hướng đầu, hướng mắt và sự kiện tương tác trong chính web; phát hiện dấu hiệu kéo dài; quyết định tiếp tục quan sát, nhắc hoặc báo thiếu dữ liệu; nhận phản hồi và điều chỉnh lần nhắc tiếp theo; tổng hợp phiên để hỗ trợ tự điều chỉnh.

**Cơ sở thiết kế.** Timer chỉ biết thời gian; trạng thái tab không cho biết người dùng có học ở ứng dụng khác; hướng đầu không phân biệt được ghi chép với nhìn điện thoại; hướng mắt dự đoán cũng có sai số. Vì vậy, nhóm kết hợp tín hiệu theo thời gian, chế độ học và phản hồi, thay vì xem một dấu hiệu đơn lẻ là kết luận. Các giả định sẽ được kiểm chứng qua khảo sát và thử nghiệm.

**Phạm vi chốt.** Web trên laptop/desktop, sử dụng MediaPipe Face Landmarker để lấy landmarks và dữ liệu hình học khuôn mặt, L2CS-Net để ước lượng hướng mắt. Nhóm tự xây xử lý hướng đầu, hiệu chỉnh cá nhân, kiểm tra dữ liệu, phát hiện sự kiện, quy tắc nhắc và phản hồi.

**Giới hạn kết luận.** Dấu hiệu quan sát không đồng nhất với sự chú ý thực tế. Quay đầu, cúi xuống hoặc hướng mắt lệch không mặc định là mất tập trung; không thấy mặt không chắc chắn là rời chỗ (có thể vấn đề của webcam); nhìn màn hình không chứng minh tập trung. L2CS ước lượng hướng nhìn, không trực tiếp trả điểm nhìn chính xác hay kết luận trong/ngoài màn hình nên cần tinh chỉnh. Hệ thống chỉ dùng vùng hướng nhìn đã hiệu chỉnh và luôn cho người dùng giải thích hoặc tắt hỗ trợ.

# 3. Người dùng và thiết kế HCI

**Đối tượng.** Sinh viên đại học tự học bằng máy tính có webcam, đọc tài liệu, làm bài hoặc xem bài giảng; tự nguyện sử dụng và có quyền dừng. Nhu cầu chính: đặt mục tiêu; nhận nhắc có lý do; giải thích đang ghi chép/học ngoài web; hoãn hoặc nghỉ; quản lý dữ liệu; xem tóm tắt phiên.

**Persona và khảo sát.** Persona dự kiến là sinh viên thường đọc tài liệu trên màn hình và ghi chép trên giấy. Nhóm thực hiện phỏng vấn/khảo sát ban đầu để xác nhận nhu cầu, thời điểm không muốn bị nhắc và cách sử dụng nhiều tài liệu, rồi cập nhật persona/scenario; không trình bày persona giả định như kết quả đã thu được.

**Kịch bản.** Người dùng tạo phiên "Đọc chương 2 trong 25 phút", chọn đọc tài liệu, đồng ý camera và xử lý hình ảnh tại backend. Sau hiệu chỉnh, hệ thống quan sát hướng đầu/mắt. Khi nhìn xuống kéo dài, lời nhắc hỏi "Bạn đang ghi chép hay muốn quay lại mục tiêu?". Chọn "Đang ghi chép" sẽ hoãn riêng nhóm dấu hiệu nhìn xuống trong một khoảng ngắn. Cuối phiên, báo cáo phân biệt thời gian hoạt động/nghỉ, thiếu dữ liệu, dấu hiệu, lời nhắc và phản hồi.

**Nguyên tắc tương tác.** Lời nhắc không chặn nhập liệu, không giành focus; thao tác được bằng bàn phím, có chỉ báo focus, nhãn rõ và không chỉ phân biệt bằng màu. Camera và trạng thái hỗ trợ luôn có chỉ báo. Âm thanh là tùy chọn. Không cần bật camera để sử dụng timer. Không mặc định đọc nội dung ứng dụng khác hoặc nội dung bàn phím.

# 4. Giải pháp và quy tắc hỗ trợ

## 4.1. Chức năng và luồng sử dụng

1. Tạo phiên: mục tiêu, thời lượng, chế độ đọc tài liệu/làm bài/xem bài giảng.
2. Giải thích quyền camera, việc truyền khung hình tới backend và chính sách không lưu ảnh/video mặc định; người dùng chủ động đồng ý hoặc dùng timer không camera.
3. Kiểm tra kết nối và hai model; hiệu chỉnh tư thế/hướng nhìn trước khi sử dụng tín hiệu tương ứng.
4. Bắt đầu phiên; lấy frame có kiểm soát, trích xuất đặc trưng và tổng hợp sự kiện theo timestamp.
5. Kiểm tra dữ liệu, trạng thái phiên, thời gian chờ/hoãn và dấu hiệu trước khi nhắc.
6. Hiển thị lời nhắc có lý do; nhận feedback và xác nhận cập nhật từ backend.
7. Cho phép tạm dừng, tiếp tục, nghỉ, bật/tắt camera hoặc hỗ trợ, kết thúc.
8. Hiển thị báo cáo, tự đánh giá, xuất CSV hoặc xóa dữ liệu.

## 4.2. Phân vai MediaPipe và L2CS

| Thành phần | Đầu ra dùng trong dự án | Phần nhóm tự phát triển |
|---|---|---|
| MediaPipe Face Landmarker | Landmarks, ma trận biến đổi mặt; kết quả có/không phát hiện mặt | Lấy phần xoay, kiểm tra quy ước trục và tính yaw/pitch/roll; hiệu chỉnh, làm mượt; phát hiện quay/cúi đầu |
| L2CS-Net | Ước lượng gaze yaw/pitch và kết quả phát hiện mặt của pipeline tương ứng | Chuẩn hóa đơn vị/trục, liên kết cùng khuôn mặt; hiệu chỉnh vùng hướng nhìn, nhận biết hướng lệch kéo dài |

| Thành phần | Đầu ra dùng trong dự án | Phần nhóm tự phát triển |
|---|---|---|
| Kiểm tra dữ liệu | Frame, timestamp, trạng thái pipeline và kết quả số | Cờ hợp lệ riêng cho head/gaze; độ mới của dữ liệu; tỷ lệ mẫu hợp lệ; không giả định có sẵn một điểm confidence tổng thể |

MediaPipe không được dùng để phân loại biểu cảm; roll được ghi để kiểm tra tư thế, không tự dùng nghiêng đầu đơn thuần làm lý do nhắc. L2CS xử lý ảnh khuôn mặt theo đúng preprocessing của checkpoint; không trừ cơ học góc đầu khỏi góc gaze vì hai đầu ra có thể khác quy ước tọa độ. Kiểm tra hướng bằng các động tác có chỉ dẫn trước khi tích hợp.

### 4.3. Hiệu chỉnh và lựa chọn ngưỡng

**Hiệu chỉnh đầu.** Người dùng nhìn thẳng màn hình khoảng 5 giây. Chỉ nhận mẫu có mặt, ma trận hợp lệ và tư thế đủ ổn định. Lấy mốc bền vững như trung vị; chuẩn hóa chênh lệch góc có xét tính chu kỳ. Báo thiếu mẫu và cho thử lại nếu chưa đạt.

**Hiệu chỉnh gaze.** Hướng dẫn nhìn vào giữa và các điểm biên màn hình, sau đó kiểm tra trên các vị trí khác chưa dùng để hiệu chỉnh. Dùng phân bố gaze hợp lệ khi nhìn màn hình để xác định vùng tham chiếu có biên dung sai. Đây là vùng trong không gian góc dự đoán, không phải phép đo chính xác tọa độ nhìn. Thử thêm nhìn vở/ngoài màn hình để kiểm tra khả năng phân biệt; nếu chồng lấn lớn thì báo giới hạn, không ép phân loại.

**Hiệu chỉnh lại** khi đổi vị trí camera, màn hình hoặc tư thế đáng kể; camera bật lại sẽ kiểm tra mốc trước khi tiếp tục. Không hiệu chỉnh thành công thì tắt phần quyết định phụ thuộc tín hiệu đó, vẫn cho dùng timer và phần tín hiệu còn hợp lệ với trạng thái hỗ trợ hạn chế rõ ràng.

**Thử sơ bộ để chọn ngưỡng.** Thu góc và nhãn hành vi của người phát triển thử; kiểm tra đọc cạnh màn hình, quay sang bên, cúi ghi chép và mất liếc khi đầu giữ thẳng. Chọn ngưỡng góc, biên gaze và thời gian theo khả năng phân biệt, số nhắc sai và tốc độ máy; chốt trước đánh giá cuối. Không lấy giá trị từ một người áp dụng như chân lý cho tất cả.

### 4.4. Từ tín hiệu tới quyết định: input–rule–output

Các giá trị dưới đây là **cấu hình khởi tạo để thử sơ bộ**, chưa phải thông số đã được chứng minh. Mọi dấu hiệu phải được tổng hợp từ mẫu mới hợp lệ và được ghi theo loại.

| Input | Rule dự kiến | Output |
|---|---|---|
| Yaw lệch mốc cá nhân | Trên 25 độ liên tục 8 giây | Sự kiện quay đầu kéo dài; xét điều kiện nhắc chung |
| Pitch lệch theo chiều cúi | Trên 20 độ liên tục 15 giây khi đọc/xem, 25 giây khi làm bài | Sự kiện cúi đầu; hỏi về hoạt động, không kết luận gián đoạn |
| Gaze ra ngoài vùng đã hiệu chỉnh | Gaze hợp lệ, lệch liên tục 8 giây, đầu không vượt vùng tư thế đã kiểm chứng cho gaze | Sự kiện hướng nhìn lệch; xét nhắc, không gọi là mất tập trung |
| Không thấy mặt nhưng frame vẫn tới | MediaPipe không phát hiện mặt liên tục 10 giây | Thông báo trung tính không quan sát được mặt; không tự gán rời chỗ |
| Gaze lỗi nhưng head hợp lệ | Không tích lũy gaze; vẫn dùng các quy tắc head độc lập | Báo hạn chế phần hướng mắt |
| Camera/backend lỗi hoặc dữ liệu cũ | Không có kết quả mới quá 2 giây; xóa bộ đếm dấu hiệu | Dừng nhắc từ camera, báo hỗ trợ hạn chế; timer vẫn hoạt động |

| Input | Rule dự kiến | Output |
|---|---|---|
| Tab ẩn hoặc ít thao tác | Ghi nhận trạng thái; tab ẩn làm dừng gửi frame, ít thao tác không đủ tạo lời nhắc | Không tự gán gián đoạn; phản ánh thiếu hỗ trợ trong báo cáo |

**Kết hợp tín hiệu.** Các model là nguồn bổ sung, không bỏ phiếu để tạo "điểm tập trung". Khi đầu quay/cúi đủ ngưỡng, dùng sự kiện head; gaze cùng hướng chỉ bổ sung lý do, không tạo lời nhắc thứ hai. Khi đầu gần mốc và gaze lệch đủ lâu, có thể tạo sự kiện gaze. Khi hai đầu ra mâu thuẫn, không hiểu gaze là bằng chứng bù trừ cho mọi góc đầu; chỉ dùng nhánh đã kiểm chứng hoặc tiếp tục quan sát. Nhóm dấu hiệu nhìn xuống gồm cúi đầu và gaze xuống, phục vụ phản hồi "Đang ghi chép".

**Điều kiện nhắc chung.** Phiên đang học, hỗ trợ bật, dữ liệu cần thiết hợp lệ, hiệu chỉnh tương ứng đạt, không trong thời gian hoãn và không có lời nhắc khác. Khoảng chờ chung ban đầu 60 giây tính từ lần hiển thị gần nhất. Ưu tiên không thấy mặt, sau đó head, sau đó gaze. Không xếp hàng nhắc cũ. Mẫu lỗi/khoảng cách mẫu vượt giới hạn làm xóa bộ đếm; không nối các đoạn rời nhau thành dấu hiệu liên tục. Khi tốc độ xử lý thấp hơn mức cần thiết, ghi hỗ trợ hạn chế, không coi khoảng không có mẫu là thời gian dấu hiệu vẫn diễn ra.

### 4.5. Phản hồi và thay đổi quy tắc

| Phản hồi | Rule trong phiên bản thích ứng | Output |
|---|---|---|
| Quay lại học | Đóng lời nhắc, xóa bộ đếm, giữ khoảng chờ chung | Tiếp tục quan sát |
| Đang ghi chép | Hoãn nhóm nhìn xuống, gồm head-down và gaze-down, trong 3 phút | Không nhắc lại cùng hoạt động qua tín hiệu khác; các dấu hiệu còn lại vẫn được xét |
| Đang học ngoài web | Tạm ngừng hỗ trợ camera trong 5 phút và đóng camera | Timer tiếp tục; hết thời gian chỉ mời bật lại, không tự mở camera |
| Nhắc sau | Hoãn mọi lời nhắc hỗ trợ trong 3 phút | Camera tiếp tục xử lý nếu người dùng vẫn bật; UI hiển thị thời gian hoãn |
| Nghỉ một chút (không quá 1/3 thời gian học) | Chuyển sang nghỉ, đóng camera, dừng suy luận và lời nhắc | Đếm thời gian nghỉ; yêu cầu tiếp tục rõ ràng |
| Không phản hồi | Tự ẩn sau 15 giây, ghi chưa phản hồi | Không xem là xác nhận gián đoạn hoặc đánh giá hữu ích |

Các khoảng hoãn chỉ có hiệu lực trong phiên hiện tại, hết hạn về cấu hình gốc; không train lại model bằng feedback. Feedback và đánh giá hữu ích là hai dữ liệu khác nhau. Tắt hỗ trợ sẽ dừng gửi frame và đóng camera; muốn dùng lại phải chủ động bật. Các quyền tắt/nghỉ có hiệu lực ngay trên frontend, không chờ backend mới ngừng camera.

### 4.6. Trạng thái camera và phiên

| Tình huống | Hành vi thống nhất |
|---|---|
| Chưa đồng ý/từ chối | Không mở camera, không gửi frame, timer vẫn dùng được |
| Bật hỗ trợ camera | Xin quyền nếu cần; kiểm tra backend/model và hiệu chỉnh |
| Tạm dừng/nghỉ | Frontend đóng stream và ngừng gửi; backend hủy quyết định nhắc, xóa bộ đếm |
| Tắt camera/hỗ trợ | Đóng stream, hủy yêu cầu/đánh dấu kết quả đang xử lý là không còn dùng được |
| Tab ẩn | Dừng gửi frame; đóng camera theo thiết kế MVP; không nhắc do thiếu mặt |
| Trở lại tab/tiếp tục | Timer phản ánh đúng trạng thái phiên; không tự mở camera, hiển thị nút bật lại và kiểm tra mốc |
| Backend mất kết nối | Báo trạng thái, dừng gửi/đóng camera; timer chạy cục bộ, đánh dấu chưa đồng bộ |
| Kết thúc/rời trang | Dừng stream; backend không tiếp nhận thêm suy luận cho phiên đã kết thúc; kết quả muộn bị loại |

## 5. Công nghệ và kiến trúc triển khai

**Phương án chính:** React cho giao diện; Python/FastAPI chạy MediaPipe và L2CS trên backend, cùng một frame gốc và mã frame. Backend đặt trên chính laptop để demo; triển khai từ xa là tùy chọn và phải thông báo nơi xử lý, dùng kết nối bảo mật. Không cam kết suy luận toàn bộ trong trình duyệt vì L2CS dùng bản triển khai PyTorch.

| Module | Nơi chạy | Trách nhiệm |
|---|---|---|
| Giao diện, camera và phiên học | Frontend | Xin quyền camera; mở/tắt camera; đếm giờ; gửi khung hình; hiển thị số liệu, lời nhắc và phản hồi người dùng |
| Tích hợp mô hình | Backend | MediaPipe lấy điểm mốc khuôn mặt và ước lượng hướng đầu; L2CS ước lượng hướng mắt; chuẩn hóa kết quả và báo lỗi |
| Hiệu chỉnh và phân tích hành vi | Backend | Thiết lập mốc cá nhân; làm mượt tín hiệu; nhận biết dấu hiệu theo thời gian; kiểm tra tính hợp lệ của từng loại dữ liệu |
| Quản lý phiên và quy tắc hỗ trợ | Backend | Quản lý trạng thái phiên học; quyết định nhắc; áp dụng khoảng chờ và thời gian hoãn; hỗ trợ hai điều kiện thử nghiệm A/B |
| Lưu trữ và báo cáo | Backend + SQLite | Lưu dữ liệu cần thiết; tổng hợp báo cáo; xuất dữ liệu và xóa phiên học |

**Pipeline end-to-end.** Frontend lấy frame không lật (chỉ lật preview bằng CSS), gắn session ID,

frame ID, timestamp và phiên bản trạng thái. Backend giải mã; chạy MediaPipe và L2CS; ghép đúng frame/khuôn mặt; kiểm tra hợp lệ; tính dấu hiệu; xét quy tắc theo trạng thái; trả đặc trưng, quyết định hoặc trạng thái hạn chế. UI xác nhận thời điểm nhắc thực sự hiển thị và gửi feedback về backend. Backend lưu log, trả trạng thái mới để UI hiển thị.

**Đồng bộ hai model.** L2CS có pipeline phát hiện/cắt mặt riêng; nếu dùng pipeline nguyên bản, kiểm tra vùng mặt khớp với mặt MediaPipe. Nếu dùng crop MediaPipe để giảm phát hiện lặp, phải viết adapter đúng preprocessing L2CS và kiểm thử trước. Không giả định hai model luôn theo dõi cùng người. MVP dành cho một người; khi phát hiện nhiều mặt hoặc không ghép được thì dừng nhánh gaze và báo dữ liệu không chắc chắn.

**Hiệu năng và độ mới.** Dùng WebSocket cho frame/kết quả, REST cho phiên/log/báo cáo. Khởi tạo thử khoảng 3–5 frame/giây, điều chỉnh theo đo thực tế; tối đa một frame đang xử lý trên mỗi phiên, bỏ frame dư thay vì tạo hàng đợi dài. Hai model được nạp một lần khi khởi động; xử lý model không chặn event loop API. Timeout, frame ID, timestamp và phiên bản trạng thái dùng để loại kết quả muộn, sai thứ tự hoặc thuộc phiên đã dừng.

**Trạng thái và sự kiện.** Backend quản lý trạng thái chính; frontend dừng camera ngay theo người dùng và gửi thay đổi có mã sự kiện chống ghi trùng. Phiên chưa đồng bộ được đánh dấu rõ, không báo đã lưu thành công. Không lấy hiệu hai đồng hồ client/server chưa đồng bộ để tính trễ; đo từng chặng hoặc dùng trao đổi có kiểm soát cho trễ end-to-end. SQLite đủ cho demo nhóm nhỏ; không cần thêm hệ tài khoản trong MVP. IndexedDB chỉ là lựa chọn bộ đệm log khi cần, không tạo hai nguồn lịch sử độc lập.

## 6. Điểm nổi bật và đóng góp

- **Có phản hồi và khả năng kiểm soát:** giải thích hoạt động hiện tại, hoãn theo nhóm dấu hiệu và chọn nghỉ/tắt hỗ trợ.
- **Tổng hợp theo thời gian và chế độ học:** giảm phản ứng với chuyển động thoáng qua, tránh nhắc chồng head/gaze.
- **Tách dấu hiệu khỏi kết luận:** thông báo giới hạn, không gán nhãn mất tập trung từ một tín hiệu.
- **Xử lý thiếu dữ liệu:** phân biệt không thấy mặt, gaze không hợp lệ, lỗi camera/backend và tab ẩn.
- **Có thể kiểm chứng:** log lý do và cấu hình, baseline không dùng feedback, đánh giá usability và kỹ thuật.

Phần tự phát triển gồm adapters, hiệu chỉnh, xử lý góc và vùng gaze, phát hiện dấu hiệu, bộ quy tắc, quản lý phiên, UI, API, báo cáo và thử nghiệm. Giá trị của thích ứng là giả thuyết được đánh giá, chưa phải kết quả đã đạt; sử dụng pretrained model không thay thế các đóng góp này.

## 7. Dữ liệu và quyền riêng tư

**Nguồn và phân tách.** Dùng checkpoint pretrained; các phiên thử sơ bộ phục vụ hiệu chỉnh và chọn ngưỡng; dữ liệu công khai chỉ bổ sung khi phù hợp. Người/phiên đánh giá cuối tách khỏi dữ liệu dùng chỉnh quy tắc. Hiệu chỉnh cá nhân đầu buổi là bước vận hành, không dùng nhãn kết quả đánh giá để chỉnh cấu hình chung.

**Hình ảnh.** Người dùng được thông báo frame được truyền tới backend để xử lý; không tuyên bố "ảnh không rời trình duyệt". Không lưu ảnh/video gốc mặc định, không đưa frame vào access log/debug log. Frame chỉ giữ tạm trong bộ nhớ và giải phóng sau xử lý; dừng xử lý phiên khi tắt/kết thúc. Nếu cần ghi video phục vụ gán nhãn, xin đồng ý riêng, nêu nơi lưu, người truy cập và thời

hạn xóa. Dự kiến xóa video đánh giá sau 30 ngày từ khi hoàn tất chấm/gán nhãn; dữ liệu nghiên cứu ẩn danh xóa sau 90 ngày từ khi hoàn tất học phần, trừ thỏa thuận riêng. Lịch sử người dùng có thể xóa bất cứ lúc nào.

| Dữ liệu lưu | Trường và ý nghĩa |
|---|---|
| Phiên/cấu hình | session ID, mã nghiên cứu ẩn danh, mục tiêu, chế độ, điều kiện A/B, model/checkpoint và phiên bản quy tắc |
| Tóm tắt tín hiệu | Theo khoảng 1 giây: góc đầu tương đối, góc gaze chuẩn hóa đơn vị độ, tỷ lệ mẫu hợp lệ mỗi nhánh; null khi thiếu |
| Sự kiện | Loại, bắt đầu/kết thúc, nguồn head/gaze; không thấy mặt, tab ẩn và lỗi được tách riêng |
| Lời nhắc/feedback | Prompt ID, lý do, thời điểm đủ điều kiện/gửi/hiển thị/đóng; phản hồi; thời điểm hết hoãn; đánh giá hữu ích riêng |
| Trạng thái/tương tác | Học/nghỉ/dừng; số click/cuộn/phím trong web; không lưu nội dung nhập ngoài mục tiêu do người dùng chủ động cung cấp |
| Đánh giá | Kết quả tác vụ, SUS, gây phiền/kiểm soát, tự đánh giá, nhận xét đã loại thông tin định danh |

Định nghĩa rõ đơn vị, mốc thời gian và null; không thay null bằng 0 góc. Landmarks chỉ phục vụ xử lý/debug có kiểm soát, không cần lưu toàn bộ mặc định. Báo cáo tách thời gian hoạt động, nghỉ, dữ liệu thiếu, các sự kiện và trạng thái người dùng xác nhận; không coi thời gian không có dấu hiệu là "tập trung chắc chắn" hoặc tạo điểm tập trung chưa kiểm chứng. Chỉ ghi tương tác trong chính web, không đọc tab/ứng dụng khác.

# 8. Đánh giá

## 8.1. Kiểm thử chức năng và tích hợp

Kiểm tra tạo/kết thúc phiên, quyền camera, tải model, hiệu chỉnh, bật/tắt hỗ trợ, mọi feedback, khoảng chờ/hoãn, nghỉ/tiếp tục, lỗi camera/backend, tab ẩn, xuất/xóa và báo cáo. Dùng số liệu mô phỏng có timestamp để kiểm tra quy tắc, webcam thật để kiểm tra tích hợp. Đặc biệt kiểm tra feedback muộn, request trùng, kết quả model về sau khi nghỉ/kết thúc; không nhắc hai lần, không tự bật camera, không dùng dữ liệu cũ.

## 8.2. Protocol user study

**Người tham gia dự kiến:** 4 sinh viên thử sơ bộ; 8 sinh viên khác đánh giá cuối. Thành viên nhóm không làm mẫu đánh giá chính. Ghi số thực tế và điều kiện thử. Thử sơ bộ sửa UI, kiểm tra model, chọn ngưỡng; đóng băng cấu hình trước đánh giá cuối.

**Một phiên thử dự kiến 30–60 phút:**

1. Giới thiệu, đồng ý tham gia và giải thích xử lý frame/dữ liệu.
2. Tác vụ usability: tạo phiên, bật/từ chối camera, hiệu chỉnh, tạm dừng/tiếp tục, phản hồi, tìm báo cáo và xuất/xóa (10 phút). Tác vụ được mô tả theo mục tiêu, không chỉ sẵn từng nút.
3. Nhóm chuẩn bị hai bài đọc khác nội dung nhưng tương đương về độ dài, độ khó và yêu cầu thực hiện. Mỗi người đọc một bài trong chế độ không điều chỉnh theo phản hồi và bài còn lại

trong chế độ có điều chỉnh. Thứ tự chế độ và bài đọc được phân bổ luân phiên giữa những người tham gia để hạn chế ảnh hưởng của tài liệu và thứ tự thử nghiệm. với 8 người, 2 người 1 nhóm luân phiên nhau thực hiện từng chế độ với mỗi bài đọc, mỗi phiên học kéo dài 15 phút.

4. Sau mỗi điều kiện hỏi mức gây phiền, hữu ích và kiểm soát (khoảng 2 phút); cuối buổi làm SUS tổng thể và phỏng vấn ngắn (5–8 phút).
5. Xác nhận dữ liệu được lưu và quyền xóa; ghi nhận sự cố/độ lệch protocol.

Các phiên A/B là sử dụng gần tự nhiên, không ép diễn mất tập trung. Kịch bản quay đầu/nhìn lệch có chỉ dẫn là thử kỹ thuật riêng, không trộn với hiệu quả trải nghiệm tự nhiên. Nếu quá ít lời nhắc thì báo chưa đủ quan sát để so sánh, không gán kết quả bằng 0.

### 8.3. Baseline và đánh giá cơ chế thích ứng

**A – Không dùng feedback ngữ cảnh để điều chỉnh lần nhắc sau:** cùng model, hiệu chỉnh, ngưỡng, thời gian tích lũy, khoảng chờ, giao diện và tác vụ. Feedback "Đang ghi chép" được ghi nhận và đóng lời nhắc nhưng không tạo hoãn theo nhóm. UI thông báo rõ "Phản hồi chỉ được ghi nhận trong chế độ này".

**B – Có điều chỉnh:** cùng phản hồi tạo khoảng hoãn nhóm nhìn xuống theo mục 4.5. Các quyền điều khiển trực tiếp "Nhắc sau", nghỉ, tắt hỗ trợ và học ngoài web vẫn được thực hiện trong cả A/B để giữ quyền kiểm soát; khác biệt thử nghiệm chính là việc sử dụng feedback ngữ cảnh để thay đổi lần nhắc tiếp theo. Vì có khác biệt hiển thị trạng thái hoãn, ghi nhận yếu tố này khi thảo luận kết quả.

**Chỉ số usability:** tỷ lệ hoàn thành độc lập/có trợ giúp/thất bại, thời gian, lỗi theo từng tác vụ; SUS cho web tổng thể, phỏng vấn. Không dùng một điểm SUS cuối buổi để suy ra khác biệt A/B.

**Chỉ số hỗ trợ:** lời nhắc không phù hợp trên mỗi giờ phiên đang hoạt động (không gồm nghỉ/tạm dừng); hữu ích trên số lời nhắc được đánh giá; tỷ lệ phản hồi; mức gây phiền và kiểm soát 1–5; tổng số nhắc và thời gian hoãn. Hỏi hữu ích riêng, không tự coi "Đang ghi chép" là đánh giá không hữu ích. Tỷ lệ không có mẫu ở mẫu số phải ghi không xác định. So sánh cặp B–A từng người, báo số nhắc, thống kê mô tả và nhận xét; không coi chỉ giảm số nhắc là chứng minh tốt hơn.

### 8.4. Đánh giá kỹ thuật

**Dấu hiệu head/mặt.** Kịch bản có nhãn bắt đầu/kết thúc: nhìn thẳng/đọc cạnh màn hình, quay trái/phải, cúi xuống, nghiêng, không thấy mặt, che mặt và ngắt camera. Nhãn hành vi không phải nhãn tập trung; không báo MAE góc nếu không có tham chiếu góc đáng tin cậy.

**Gaze.** Kiểm tra nhìn các mục tiêu trên màn hình và ngoài vùng tham chiếu, gồm đầu thẳng nhưng mắt lệch. Dùng vị trí thử khác điểm hiệu chỉnh; báo độ phân biệt hướng/vùng và thất bại khi đổi tư thế. Nhãn theo chỉ dẫn là nhãn mục tiêu dự định nhìn, có thể khác hướng mắt thực tế; nếu không có eye tracker thì không tuyên bố sai số góc/điểm nhìn ground truth chính xác. Không gán nhãn vi chuyển động mắt chỉ bằng video webcam không đủ rõ.

**Ghép sự kiện.** Chốt lớp và định nghĩa nhãn trước khi đo; ghép cùng loại theo temporal IoU ít nhất 0,5, một–một, ưu tiên IoU cao. Dự đoán dư là FP, nhãn không ghép là FN; tính precision/recall/F1 và số sự kiện từng lớp. Nhãn/dự đoán cùng ở cấp dấu hiệu trước bộ điều kiện nhắc; nếu đánh giá sự kiện đã lọc thời gian thì áp dụng cùng định nghĩa lọc cho nhãn. Đánh dấu riêng khoảng không thể gán nhãn và thời lượng loại trừ.

**Hiệu năng/độ trễ.** Đo thời gian MediaPipe, L2CS, kết hợp, truyền frame và hiển thị; tốc độ kết quả hợp lệ/giây, tỷ lệ frame bỏ, timeout, CPU/RAM, GPU nếu có. Tách thời gian đợi đủ dấu hiệu khỏi trễ sau khi đủ điều kiện; lời nhắc bị chặn bởi hoãn phải ghi lý do. Ghi cấu hình máy, trình duyệt, phiên bản, độ phân giải và tần suất lấy mẫu.

**Độ ổn định.** Ánh sáng yếu, kính, che mặt, đổi khoảng cách/tư thế, mất mạng/backend/camera, tab ẩn. Báo tỷ lệ dữ liệu hợp lệ riêng cho head/gaze và khả năng chuyển sang hỗ trợ hạn chế. Kiểm chứng giá trị bổ sung của gaze bằng phân tích các tình huống đầu thẳng nhưng mắt lệch; nếu có điều kiện, chạy lại log để so head-only với head+gaze, không dùng kết quả này như user study mới.

**Giới hạn.** Mẫu nhỏ phục vụ đánh giá thăm dò; tự đánh giá không là nhãn khách quan tuyệt đối. Không suy ra tăng thành tích học tập hoặc đo chính xác mức tập trung từ thử nghiệm này.

## 9. Sản phẩm và tiêu chí nghiệm thu

**Demo:** web có ba màn hình tạo phiên, không gian học và báo cáo; luồng thật từ camera qua hai model tới nhắc/feedback/lưu. Thể hiện đầu thẳng, quay đầu, cúi ghi chép, gaze lệch khi đầu gần mốc, không thấy mặt, lỗi backend và tắt camera. Kịch bản gaze chỉ được trình bày theo mức đã kiểm chứng, không dàn dựng như kết quả đảm bảo.

**Nghiệm thu:** chạy xuyên suốt; hiệu chỉnh và số liệu debug giải thích được; log truy vết frame/sự kiện/lý do; nhắc/hoãn đúng cấu hình; không nhắc khi nghỉ hoặc dữ liệu cũ; timer dùng được khi từ chối camera; báo cáo/xuất/xóa khớp; kiểm thử và đánh giá có dữ liệu thực tế. Mục tiêu hiệu năng chốt sau thử sơ bộ, không đặt trước accuracy khi chưa đo.

## 10. Phân công và phối hợp

Bốn người có trách nhiệm ngang nhau, người phụ trách ứng dụng fullstack theo frontend/backend; hai người phụ trách model và phân tích tín hiệu. Mỗi gói có code, kiểm thử, tài liệu và đầu ra; cả nhóm thống nhất chính sách hỗ trợ nhưng mỗi module có người sửa chính. Phân công dự kiến, có thể đổi theo năng lực và cập nhật tải thực tế.

| Người | Công việc chính | Đầu ra kiểm tra được |
|---|---|---|
| Nguyễn Thuỳ Trang | Frontend: khảo sát/persona/prototype; tạo phiên, timer, điều khiển camera, hiệu chỉnh UI; hiển thị debug, lời nhắc, feedback và báo cáo; nối API | Luồng UI chạy với dữ liệu giả rồi dữ liệu thật; test quyền/nghỉ/dừng/bật lại/bàn phím; phần báo cáo HCI và frontend |
| Lê Nam Huy | Backend: FastAPI/WebSocket, trạng thái phiên, đồng bộ và loại kết quả muộn; SQLite, API log/feedback/xuất/xóa; triển khai bộ quy tắc nhắc/hoãn/A–B từ đặc tả chung | API/schema, storage/report và policy có test; timer/nhắc khớp UI; hướng dẫn chạy, lỗi/kết nối và phần backend |
| Vũ Thuỳ Linh | MediaPipe: cài model, adapter, landmarks, ma trận/góc đầu; chuẩn hóa trục, hiệu chỉnh/làm mượt; sự kiện quay/cúi/không thấy mặt; thử và chọn ngưỡng head | Module head có timestamp/cờ hợp lệ; dữ liệu debug, test động tác, đo tài nguyên; phần phương pháp/đánh giá head |
| Nguyễn Mạnh Kha | L2CS: checkpoint/preprocessing, adapter gaze; ghép mặt/frame; kiểm tra trục/đơn vị, hiệu chỉnh vùng gaze; sự kiện gaze và kết hợp head/gaze; thử ngưỡng | Module gaze/fusion, cờ hợp lệ, test đầu thẳng/mắt lệch và tư thế khó; phần phương pháp/đánh giá gaze |